



二阶电路的响应

叶舒

2023年04月



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



1

实验目的

2

实验原理

3

实验仪器

4

实验内容

5

实验报告



实验目的



- 了解动态电路的**时间常数**的意义和影响。观察二阶电路在**过阻尼**、**临界阻尼**和**欠阻尼**三种情况下响应波形，加深对二阶电路响应的认识和理解。
- 学习用实验的方法来研究二阶动态电路的响应，了解**参数对二阶响应的影响**。
- 进一步掌握示波器的使用。

实验原理



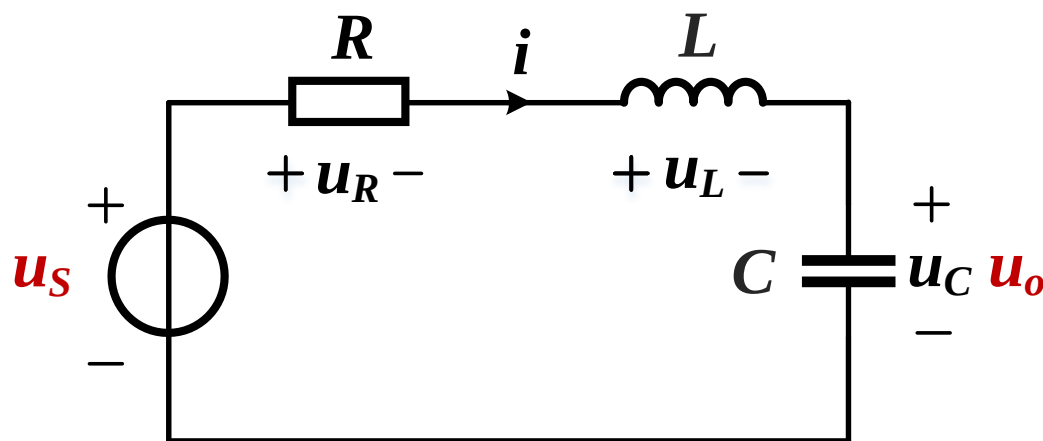
- 二阶电路：由二阶微分方程描述的动态电路。
- 描述动态电路的方程是常系数线性微分方程，微分方程的阶数与动态电路中独立储能元件数相等。
- 二阶电路至少包含二个储能元件（电感或电容）。
- 瞬态过程：当动态电路进行换路时，如电路接通、断开等结构改变、元件的参数改变等，会产生过渡过程，通常称之为瞬态过程。

实验原理



- RLC 串联电路是最简单的二阶电路，可用下述线性二阶常微

分方程描述：
$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = \frac{1}{LC} u_s$$



RLC 串联电路

实验原理



- RLC 串联电路的零输入响应与零状态响应都与微分方程的系数有关，即与元件参数有关。
- 定义阻尼系数 $\alpha = \frac{R}{2L}$ ，无阻尼谐振角频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ，则二阶微分方程可改写为：
$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + 2\alpha \frac{du_C}{dt} + \omega_0^2 u_C = \omega_0^2 u_S$$
- 特征方程： $s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$
- 特征根： $s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$ ， $s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$
- 根据特征根形式的不同，响应分为过阻尼、临界阻尼、欠阻尼和无阻尼响应四种情况。

实验原理



理论值：阻尼系数 $\alpha = \frac{R}{2L}$ ，无阻尼谐振角频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

- 当 $\alpha > \omega_0$ ，即 $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时， s_1 、 s_2 均为不同的实根，为过阻尼响应
- 当 $\alpha = \omega_0$ ，即 $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时， s_1 、 s_2 为两个相等的负实根，为临界阻尼响应
- 当 $\alpha < \omega_0$ ，即 $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时， s_1 、 s_2 为一对共轭复数根，为欠阻尼响应
- 当 $\alpha = 0$ ，即 $R = 0$ 时， s_1 、 s_2 为一对共轭虚根，为无阻尼响应

实验原理



- 当 $\alpha > \omega_0$, 即 $R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时, 响应波形是非振荡的, 称为过阻尼响应。

	零输入响应	零状态响应
$u_C(t)$	$u_C(t) = \frac{U_0}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_2 t} - s_2 e^{s_1 t})$	$u_C(t) = \left[1 - \frac{1}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_2 t} - s_2 e^{s_1 t}) \right] \varepsilon(t)$
$i_L(t)$	$i_L(t) = \frac{U_0}{(s_1 - s_2)L} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t})$	$i_L(t) = \left[1 - \frac{1}{(s_1 - s_2)L} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t}) \right] \varepsilon(t)$
$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$	$u_L(t) = -\frac{U_0}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_1 t} - s_2 e^{s_2 t})$	$u_L(t) = \left[\frac{1}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_1 t} - s_2 e^{s_2 t}) \right] \varepsilon(t)$

实验原理



- 当 $\alpha = \omega_0$, 即 $R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时, 响应波形是非振荡的临界情况, 称为临界阻尼响应。

	零输入响应	零状态响应
$u_C(t)$	$u_C(t) = U_0(\alpha t + 1)e^{-\alpha t}$	$u_C(t) = [1 - (1 + \alpha t)e^{-\alpha t}] \varepsilon(t)$
$i_L(t)$	$i_L(t) = -\frac{U_0}{L}te^{-\alpha t}$	$i_L(t) = \frac{1}{L}te^{-\alpha t} \varepsilon(t)$
$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$	$u_L(t) = U_0(\alpha t - 1)e^{-\alpha t}$	$u_L(t) = [(1 - \alpha t)e^{-\alpha t}] \varepsilon(t)$

实验原理



- 当 $\alpha < \omega_0$, 即 $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ 时, 响应波形是振荡衰减的, 称为欠阻尼振荡。 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$, 为有阻尼振荡角频率。

	零输入响应	零状态响应
$u_C(t)$	$u_C(t) = \frac{\omega_0}{\omega_d} U_0 e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \beta)$	$u_C(t) = \left[1 - \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \beta) \right] \varepsilon(t)$
$i_L(t)$	$i_L(t) = -\frac{U_0}{\omega_d L} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t)$	$i_L(t) = \frac{1}{\omega_d L} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t) \varepsilon(t)$
$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$	$u_L(t) = -\frac{\omega_0}{\omega_d} U_0 e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \beta)$	$u_L(t) = \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \beta) \varepsilon(t)$

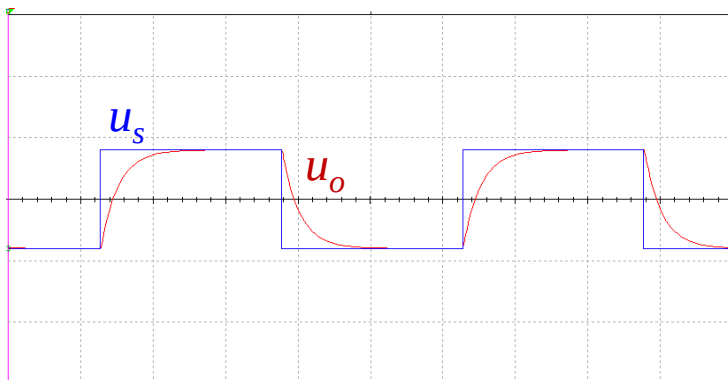
实验原理



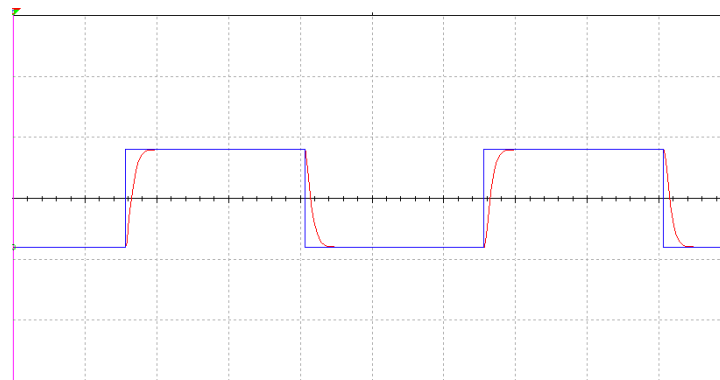
- 当 $\alpha = 0$ 时，即电路参数满足 $R = 0$ 时，响应波形是不衰减的正弦规律振荡波形，称为无阻尼响应。

	零输入响应	零状态响应
$u_C(t)$	$u_C(t) = U_0 \cos \omega_d t$	$u_C(t) = (1 - \cos \omega_d t) \varepsilon(t)$
$i_L(t)$	$i_L(t) = -CU_0 \omega_d e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t) \varepsilon(t)$	$i_L(t) = (C\omega_d \sin \omega_d t) \varepsilon(t)$
$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$	$u_L(t) = -U_0 \cos(\omega_d t) \varepsilon(t)$	$u_L(t) = \cos(\omega_d t) \varepsilon(t)$

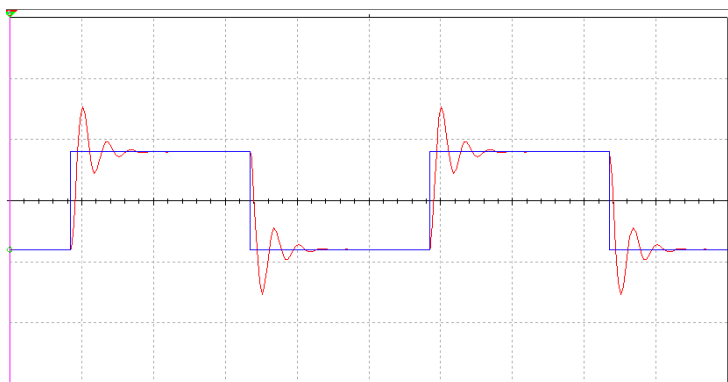
实验原理



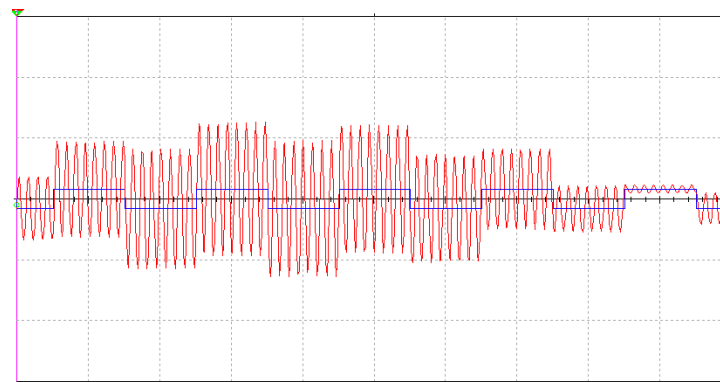
过阻尼



临界阻尼



欠阻尼

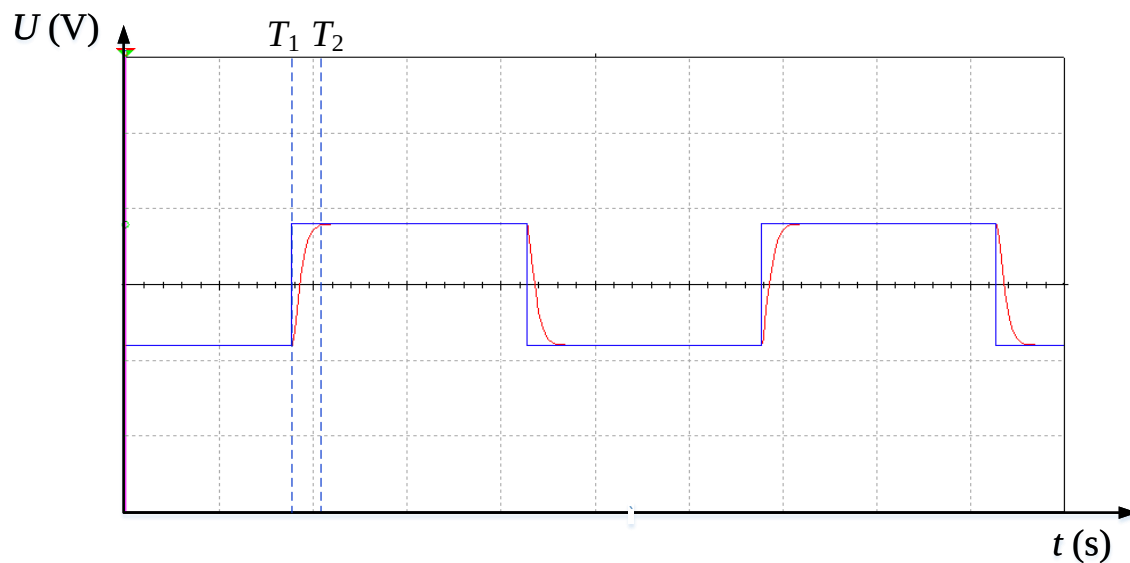


无阻尼

实验原理



- 临界阻尼状态下，如果 R 取理论值，如何用实验方法确定谐振周期 T_0 的值？
- 将临界电阻 R 接入电路，电容电压从零充电到稳态所经历的时间为 T_0 。调节示波器光标读取 T_0 的值， $T_0 = T_2 - T_1$ 。对比理论值和实验值的误差。



理论值：

$$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\alpha = \frac{R}{2L}$$

实验值：

$$T_0 = T_2 - T_1$$

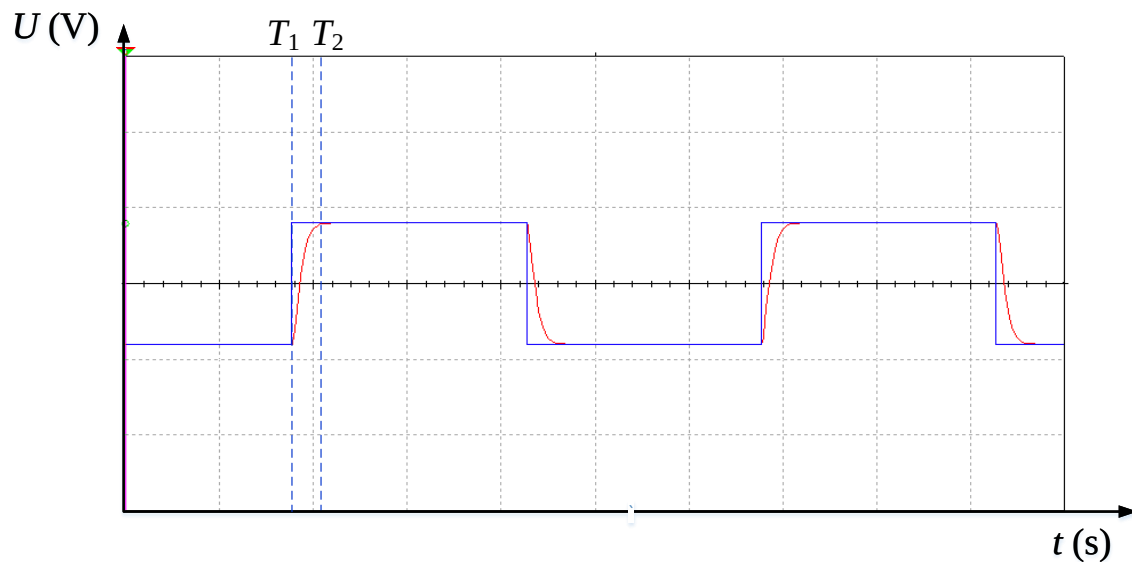
$$\omega_0 = 2\pi / T_0$$

$$\alpha = \omega_0$$

实验原理



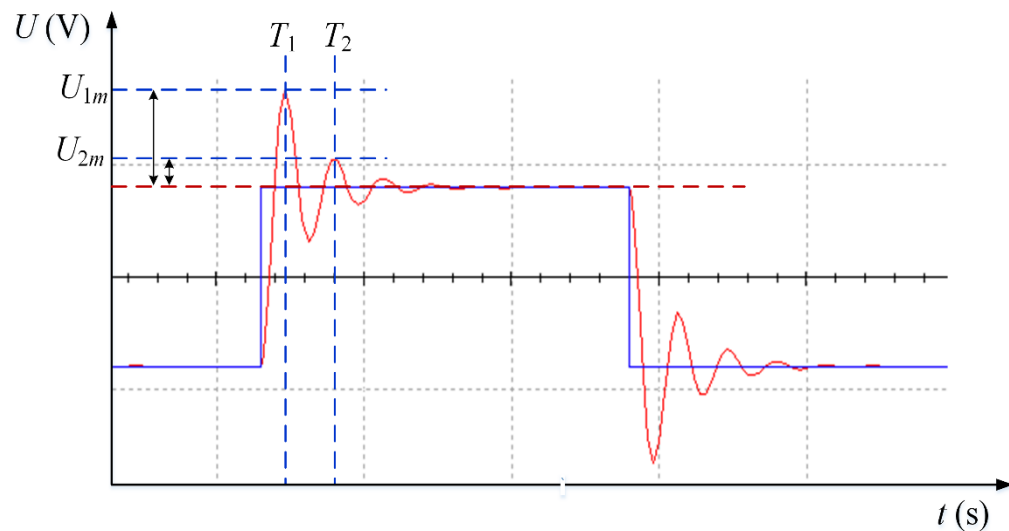
- 临界阻尼状态下，如果 T_0 取理论值，如何用实验方法确定实际临界电阻 R 的值？
- ① 缓慢调节可变电阻器 R ，同时观察示波器，当容电压从零充电到稳态所经历的时间为 T_0 时，电路达到临界阻尼状态，记下当前 R 的实验值。对比理论值和实验值的误差。



实验原理



- 欠阻尼状态下，如何用实验方法测量二阶电路零输入响应的 α 和 ω_0 ：



理论值：

$$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\alpha = \frac{R}{2L}$$

实验值：

$$T_d = T_2 - T_1$$

$$\omega_d = 2\pi / T_d$$

$$\alpha = \frac{1}{T_d} \ln \frac{U_{1m}}{U_{2m}}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_d^2 + \alpha^2}$$

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$$

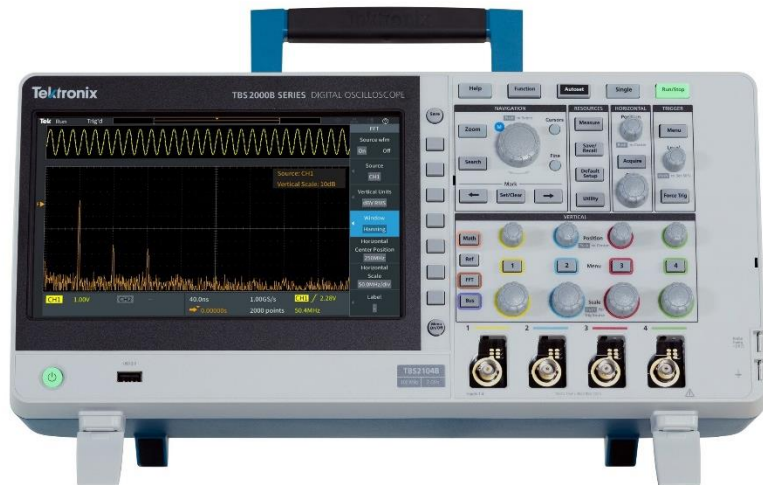
实验仪器



- 信号发生器 1台
- 电感线圈 0.1 H 1个
- 电感线圈 0.01 H 1个
- 电阻箱 1只
- 电容箱 1个



实验仪器



示波器

Tektronix TBS2000



函数发生器

Tektronix AFG1022

实验仪器



电感线圈



可调电阻箱

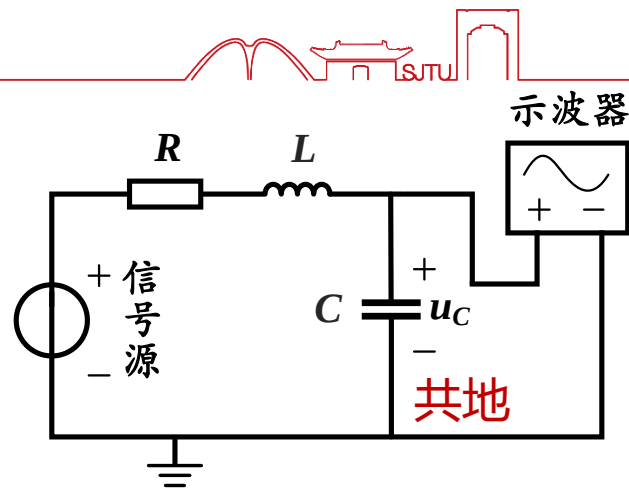


可调电容箱

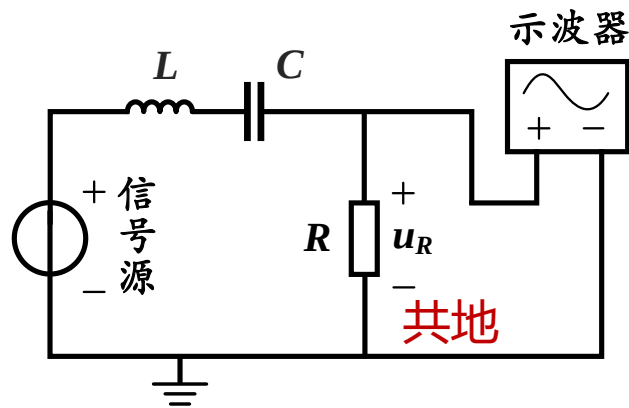
实验任务1

- ① 取 $C = 0.01 \mu\text{F}$, $L = 0.01 \text{ H}$, 计算 R 的值, 使暂态过程分别为过阻尼、临界阻尼、欠阻尼。
- 信号源输出 $\pm 8 \text{ V}$ ($V_p = 8 \text{ V}$) 的方波, 取合适的方波频率, 使衰减振荡有足够的时间减小到零 (参考频率 $f = 1 \text{ kHz}$)。调节可变电阻箱, 记录示波器过阻尼、临界阻尼、欠阻尼的电容电压和电流 (用电阻电压代替) 波形, 将波形保存到U盘或者拍照, 无需手绘。
- 观察临界电阻理论值与实际值的差异 (当 T_0 满足理论值, 测量实际的 R)。
- 利用临界阻尼响应的特点, 用示波器波形测出 α 和 ω_0 。 (当 R 满足理论值, 测量实际 T_0)。

【示波器设置参考】 X轴 $200 \mu\text{s}/\text{格}$, Y轴 $5 \text{ V}/\text{格}$



测量电容电压实验电路



测量电阻电压实验电路

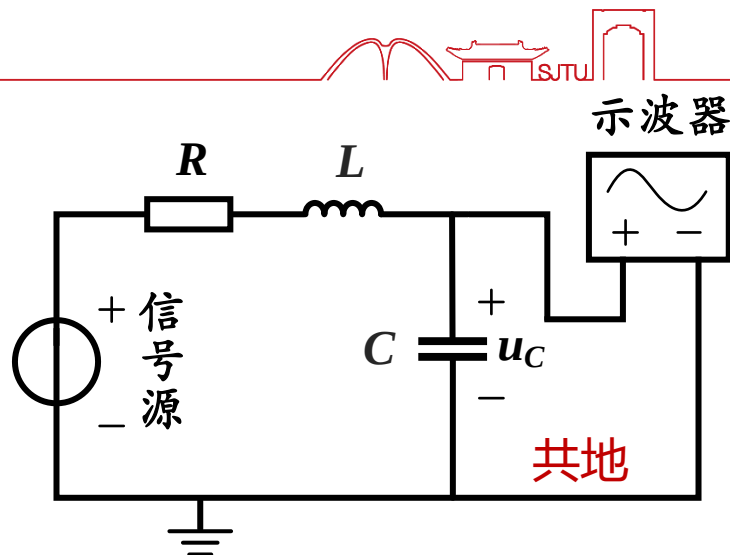
实验任务2

- ② 改变 C ，使 $C = 0.1 \mu\text{F}$ ， $L = 0.01 \text{ H}$ ，重复进行步骤①的过程。思考电路参数对波形的影响。观察波形，自愿记录波形。

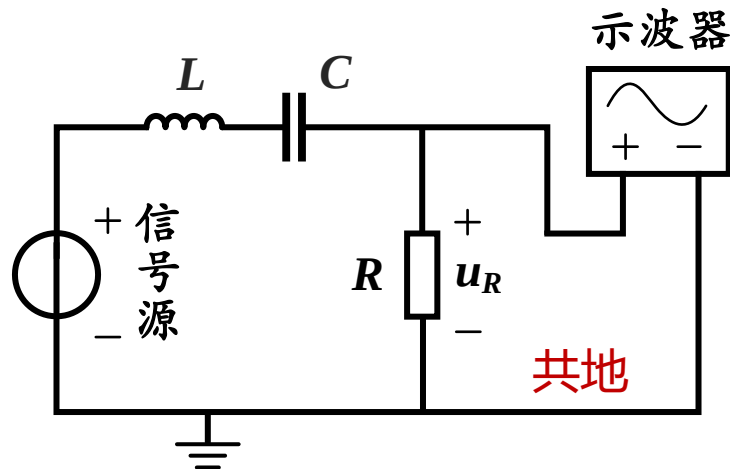
- 信号源输出 $\pm 8 \text{ V}$ ($V_p = 8 \text{ V}$)的方波，参考频率 $f = 200 \text{ Hz}$ 。

【示波器设置参考】X轴1 ms/格，Y轴5 V/格

- ③ 改变方波发生器频率，观察当方波周期过短，过渡过程不能完成时的波形。
(对应思考题2，观察波形，自愿记录波形)。



测量电容电压实验电路



测量电阻电压实验电路



注意事项



- 示波器观察电压必须注意**接地**的问题。
- 信号源和示波器都有接地线，**信号源表笔和示波器探头的黑夹子应夹在同一位置（共地）**。
- 信号源的输出方波信号的周期**需大于2倍的暂态响应时间**。



实验报告



1. 按实验任务1用示波器观察获取各响应曲线，并讨论。

（实验报告中，需标明各波形图对应的电路参数和状态）。

2. 用实验方法测出 α 和 ω_0 ，然后与理论计算值相比较。

思考题



1. 如何产生无阻尼振荡？如何产生放大振荡？当 $R < 0$ 时，能放大到无穷大吗？
2. 若方波周期过短，过渡过程不能完成的波形会如何？（改变方波发生器频率，观察当方波周期过短，过渡过程不能完成时的波形。）
3. RLC 串联电路在欠阻尼情况下，如果增加回路电阻，振荡衰减变快。那么在 RLC 并联的情况下呢？

$$LC \frac{d^2 i_L}{dt^2} + \frac{L}{R} \frac{di_L}{dt} + i_L = 0 \quad \alpha = \frac{1}{2RC} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

4. 在示波器显示屏上，如何测得二阶电路零输入响应欠阻尼状态的 α 和 ω_0 ？

谢谢!



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

